

AB 可视化操作卡 · 块 3 增补(0708;配合存量卡使用)

前提:你已照《AB 可视化搭建操作卡.md》搭好 P1 主画面(网格/堆垛机/输入区/按钮/统计)。

本卡只写**块 3 新增**:P2 统计查询页、输入控件升级、快照对比、Alarm Banner、WebVisu、V1-V5 验证、演示脚本 v2。预计 2~3 小时(含验证半天可拆开做)。

ST 侧已全部就绪:ab_sync 实跑 iPassed=45/0(0708),画面只做"绑定显示"零逻辑。

0. 第 0 步:同步 ST(一条命令,替代旧卡的手工粘贴)

关掉 AB(管线要独占工程),PowerShell 里:

```
powershell -File F:\abb_wh_work\tools\ab_scripting\ab_sync.ps1
```

约 5 分钟,未行看到 **=== ALL GREEN: iPassed=45 iFailed=0 ===** 即成。之后打开 AB 搭画面。

旧卡 \$1 的"整段替换粘贴"作废——0707 起管线自动同步,这就是它的价值。

1. P1 主画面升级(在现有 VisuMain 上改)

1.1 输入框升级为专业键盘(纠正旧卡 \$5.2 的两处)

旧卡写的 `OnMouseDown` 应为 **OnMouseClicked**(官方文档统一用法);且当时没配键盘类型。

五个输入框逐个改:选中 → Input configuration → **OnMouseClicked** → Write a Variable:

框	Input type	Min / Max(拒绝式:超范围不写入)
编号 InGoodId	VisuDialogs.Numpad	1 / —(△ 0710 有意决策: 不设上限 ,演示数据含 901/902/903,PLC 侧亦无此上限;勿无依据改回 400)
名称 InGoodName	VisuDialogs.Keypad(字母键盘)	—

重量 InGoodWeight	VisuDialogs.Numpad	0 / 200
频次 InGoodFreq	VisuDialogs.Numpad	0 / 100
体积 InGoodVolume	VisuDialogs.Numpad	0 / 1.0

Min/Max 是防呆第一道关;超限直接被键盘拒绝。PLC 侧 iErrId=2 仍兜底(双保险)。

1.2 名称下拉(可选增强,5 分钟)

工具箱 常用控件 → **Combo Box, Array**,放名称框旁(约 24 高):

- 属性 Data array = `GVL_Visu.astrNames`(10 个常用货名,ST 侧已备);
- 属性 Variable(选中索引)= `GVL_Visu.iNameSel`。

选中即自动填入名称框(PRG 同步,消费即复位),仍可 Keypad 手输覆盖——两不误。

1.3 快照对比(方向 9,两个按钮 + 一个指示灯)

放在"运行分配"按钮附近:

元素	配置
按钮保存快照	Input configuration → Tap variable = <code>GVL_Visu.CmdSaveSnap</code>
按钮对比模式	Input configuration → Toggle variable = <code>GVL_Visu.CmdCompareMode</code> (开关型,按一下保持)
灯(Lamp)	Variable = <code>GVL_Visu.xSnapValid</code> (绿=已有快照可对比)

对比模式开=网格显示快照(冻结布局),关=实时。**没存过快照时开关无效**(PLC 已防)。

1.4 工程徽章角标(底部右角,静态文本一个)

文本域,无边框,小字号(10-11),内容(一行):

在线测试 45/45 · sim-ST 双实现互证 · 驻留点=I/O(400 格枚举最优)

数字 45 随用例数走,以后加用例记得同步改这里(文档禁硬编码过时数字)。

2. P2 统计查询页(新建画面,块 3 主交付)

2.1 新建

Application 右键 → 添加对象 → 可视化 → 名字 VisuStats。布局(画面标准 §3):

记录表(10 行×5 列)+ 翻页	单件查询区
	拟真调参区
总计栏(复用统计 5 量)+ [返回主画面]按钮	

2.2 记录表(倍增法,5 列各倍增一次,共 5 次操作)

表头 5 个静态文本:序号 列 层 路径 m 用时 s(x≈40 起,y=60)。

每列一个模板文本域 + 竖向倍增 10 个(和旧卡网格倍增同技巧,一维版):

列	模板文本域 Text	Text variable(占位符写法)	倍增
序号	%d	GVL_Visu.aRowId[\$FIRSTDIM\$]	FIRSTDIM 数量 10, 竖向偏移 28
列	%d	GVL_Visu.aRowX[\$FIRSTDIM\$]	同上
层	%d	GVL_Visu.aRowY[\$FIRSTDIM\$]	同上
路径	%.1f	GVL_Visu.aRowPathLen[\$FIRSTDIM\$]	同上
用时	%.2f	GVL_Visu.aRowExecT[\$FIRSTDIM\$]	同上

约定:序号=0 的行是空行;位置=-1 表示"已入表未分配"。可加一行静态小字注明。

翻页三件套(表下方):

- 按钮▲上页 Tap variable=GVL_Visu.CmdPageUp;按钮▼下页=GVL_Visu.CmdPageDown;
- 文本域 第%d 行起 ← GVL_Visu.iRecTop;共%d 件 ← GVL_Visu.iRecTotal。

2.3 单件查询区(右上)

元素	配置
输入框查询序号	%d ← GVL_Visu.InQueryId;OnMouseClicked→Write→Numpad,Min1/Max400
按钮查询	Tap variable = GVL_Visu.CmdQuery

结果文本域×8(竖排)	名称:%s←QryName;重量:%.1f←QryWeight;频次:%.1f←QryFreq;体积:%.2f←QryVolume;位置:(%d←QryX + ,%d)←QryY;路径:%.1fm←QryPathLen;用时:%.2f s←QryExecTime
拟真对照×2(重点!)	载货行程:%.2f s←GVL_Visu.QryTravellLaden;装卸:%.1fs←GVL_Visu.QryHandleT
找到灯	Lamp ← GVL_Visu.QryFound

查询命中后主画面网格该格变青色(状态 6)——评委在 P1 也能看到高亮。

2.4 拟真调参区(右下,做法=旧卡 §5.7 权重区)

6 个输入框(Write a Variable→Numpad),全在 **GVL_Param**:

标签	Text	变量	默认
垂直折减	%.2f	GVL_Param.rLadenFactorVY	0.80
轻档上限 kg	%.0f	GVL_Param.rHandleW1	30
中档上限 kg	%.0f	GVL_Param.rHandleW2	60
轻装卸 s	%.1f	GVL_Param.rHandleT1	6.0
中装卸 s	%.1f	GVL_Param.rHandleT2	8.5
重装卸 s	%.1f	GVL_Param.rHandleT3	12.5

静态小字:默认 0.80/30/60/6.0/8.5/12.5,演示后改回。

演示联动:改折减 0.80→1.00 → 查询区"载货行程"数字**立即变小**(垂直不再折减)。

2.5 总计栏 + 页面切换

- 总计栏:复用旧卡 §5.6 的 5 个统计变量(VisuTotalTime 等),横排一行;
- P1↔P2 切换:两画面各放一个按钮,Input configuration → **Change shown visualization**,

目标分别填 **VisuStats** / **VisuMain**。

3. Alarm Banner 报警条(一手配方,块 3 施工依据 §2)

- Application 右键 → 添加对象 → **报警配置(Alarm Configuration)**;
- 其下建 **Alarm Class**:名 **AC_High**,优先级 0,确认方式 **REP_ACK**

(△ 0710 实配修正:AB 2.9 下拉无 "REQ",五个选项

ACK/REP/REP_ACK/ACK_REP/ACK_REP_ACK;

REP_ACK=恢复+人工确认双条件,最贴"需确认"原意);

3. 建 **Alarm Group**:名 `AG_WH`,组内加一条:Observation type=**Digital**,

Expression=`GVL_Visu VisuAlarm`,比较 = `TRUE`,Class 选 `AC_High`,

Message 填 `Warehouse alarm: no feasible slot / invalid input`;

4. VisuMain 放 **Alarm Banner**(工具箱 报警管理器类):随手拖入 → 属性 Position 填

X=40 Y=680 W=1200 H=32(△手法:先随手放、再属性面板填精确数,所有元素通用);

Alarm configuration 组展开 → Alarm groups 取消 All 只勾 `AG_WH`

(△ 0710 实配修正:此版**无 "Filter=Newest" 独立属性**, "Filter by latch/time range"

是别的东西保持空白;单报警场景排序无意义,跳过;列配置用默认即可);

5. 确认按钮:Banner 旁小按钮**确认**,先在 `GVL_Visu` 手动加一行 `xAckAlarm : BOOL`;

——**不用**:Banner 属性 Acknowledgement→Variable 直接填 `GVL_Visu.CmdReset` 亦可

(复位即确认,语义相容);想独立确认再告诉我加变量。

△ 0710 修正:AB **IDE 在线预览里 Banner 不渲染是正常的**(官方限制);而 WebVisu 在

Simulation 下又连不上(\$4)——**结论:当前仿真环境里 Banner 无处可眼见**。验收标准降为

"配置对象齐全 + F11 编译 0 errors";显示效果推迟到真机/软 PLC 阶段验证。

演示第 6 步的报警可见性由**红色 Lamp 灯 + ALARM 状态文本**承担(两者在 IDE 在线画面正常显示)。

4. WebVisu 发布(△ 0710 重大修正:Simulation 下无法验证,只做配置不做浏览器验证)

6. 设备树 **Visualization Manager** 右键 → 添加对象 → **WebVisu**;

- 7. 其属性:Start visualization = VisuMain;.htm 名默认 webvisu.htm;
- 8. F11 编译 0 errors 即算完成,到此为止。不要用浏览器验证!

CODESYS 官方论坛证实:IDE Simulation 模式会禁用设备全部通信(含 WebVisu 的 web 服务器)

——localhost:8080 打不开是架构限制,不是配置错误,别折腾排障。

- 9. WebVisu/手机访问的实际验证推迟到三条路之一(待拍板):真机 AC500 / ABB 虚拟 PLC /

CODESYS Control Win 软 PLC。录屏主线=IDE 在线画面,不依赖 WebVisu,不受影响。

许可(0710 枪):ABB 官方付费 runtime 功能清单里无 WebVisu/TargetVisu(推断自带免费,

属排除法推断非官方原话);一份老版 Release Notes 有"Remote Target Visu 无许可 30 分钟停"

字样、所指未明——最终以真机实测/问 ABB 为准。

5. V1-V5 最小验证(0710 修正:Simulation 下 WebVisu 连不上,V1/V2 改 IDE 在线验证,V3 推迟)

#	操作(0710 版)	判定	记录到
V1	IDE 在线画面看 P1(400 格已倍增):登录运行后拖动/刷新	流畅=过;卡顿→记录格数阈值(WebVisu 帧率推迟到软 PLC/真机档)	验收截图目录
V2	工具箱找 Path3D 元素,放空画面绑任意 REAL 数组,IDE 在线试渲染	能显示=真 3D 路线;不能=2.5D 伪 3D(已是预案)	同上
V3	~~Banner 在 WebVisu 触发~~ 推迟:Simulation 下 Banner 无处渲染(IDE 预览不画+WebVisu 连不上,\$3/\$4)	本阶段只验"配置齐+编译 0 errors"	—
V4	AB 帮助/许可管理器搜 WebVisu 许可要求(真机档)	记下原文一句话(与 0710 枪的"付费清单无 WebVisu"交叉验证)	告诉我

V5	PLC 节点属性看 CODESYS 内核版本号	3.5.x.x 记下	告诉我
----	----------------------------	------------	-----

6. 演示脚本 v2(存量七步之间插新步,标 ★=块 3 新增)

步	操作	预期/讲解词
1-3	同存量卡	初始/轻高频/重货
4	批量分配(评分策略)	DONE_OK,记总时间
★4b	切到 P2 统计页,翻页看记录	"每件货的位置/路径/用时全程可查,总计栏对账"
★4c	查询区输入 1 → 查询	"单件五属性+双口径时间;回主画面看,该格青色高亮"
★4d	调参:垂直折减 0.80→1.00,再看载货行程	"满载折减是 U2 载重建模,参数可调、数字实时变——改回 0.80"
★5a	保存快照 (评分策略布局留底)	快照灯亮
5b	复位→载入→AWRA-LS→运行分配	DONE_OK,总时间更小
★5c	开对比模式 来回切	"同批货:评分策略 vs AWRA-LS 布局并排对比——热点向 I/O 口收拢,这就是优化的形状"
6	超重货报警(同存量)	红灯 + ALARM 状态文本 (★Banner 在 Simulation 环境不可见——配置在,真机/软 PLC 阶段可见,0710 修正)
7	现场调权重(同存量)	$\delta=0$ 退化演示
★8	~~浏览器开 WebVisu~~ 推迟 (Simulation 连不上,0710 修正);讲解词改为"画面已配 WebVisu 发布,真机部署即可手机访问"	

7. 验收清单 v2(增量)

- [] ab_sync 全绿 45/0(第 0 步);
- [] 五输入框全部弹专业键盘,超范围被拒(试:重量输 300 → 拒绝);
- [] 名称下拉选中即填入,手输仍可覆盖;

- [] P2 记录表 10 行随批量分配填充,翻页钳位正确(2 件时按下页不动);
- [] 查询 Id=1:九个字段齐 + 主画面青色高亮;查 999:找到灯灭;
- [] 调参区改折减,查询"载货行程"实时变;改回默认;
- [] 快照对比:保存→切换,两布局肉眼可辨;
- [] Banner 配置对象齐(Alarm Configuration/Class/Group/Banner 元素)+ F11 编译 0 errors

(0710 修正:Simulation 环境不可眼见,显示验证推迟真机/软 PLC);

- [] WebVisu 对象已加、编译 0 errors(0710 修正:**不做**浏览器打开验证,Simulation 连不上是正常);
- [] V1/V2/V4/V5 四项结果记录并反馈给我(V3 推迟)。

8. 常见坑(增量)

症状	解法
倍增后文本全显示同一行	占位符必须是 <code>\$FIRSTDIM\$</code> (美元号包裹),且倍增对话框第一维数量=10
ComboBox 不出下拉	Data array 必须绑数组本体 <code>GVL_Visu.astrNames</code> (不带下标)
对比模式按了没反应	先"保存快照"(灯亮才有对比源);PLC 侧 xSnapValid 防呆
Banner 空白	①IDE 预览不渲染(正常)②Alarm group 勾选是否只勾 AG_WH ③触发过报警才有行
WebVisu 打不开	Simulation 下必然打不开(通信被禁用,0710 修正)——不是故障,别排障;真机/软 PLC 下才查: 应用必须 Start(Web 服务随应用启停)、端口被占换 8081
调参改完数字不变	查询是"上升沿"计算——改参后 再按一次查询 刷新